MMAT105 Genel Matematik

Hafta 1: Temel Kavramlar, İşlem Önceliği, İşaret ve Tek–Çift, Ardışık Sayılar, Faktöriyel

2026–2027 Güz Dönemi

Dönem Planı

Hf	Konu
1	Temel kavramlar, işlem önceliği, ardışık sayılar, faktöriyel
2	Asal sayılar, asal çarpanlar, tam bölenler, bölme
3	Bölünebilme kuralları, EBOB – EKOK
4	Rasyonel ve ondalık sayılar
5	1. derece bir bilinmeyenli denklemler
6	1. derece iki bilinmeyenli denklemler
7	Basit eşitsizlikler, mutlak değer
8	**Ara Sınav**

Hf	Konu
9	Üslü sayılar
10	Köklü sayılar
11	Çarpanlara ayırma ve özdeşlikler
12	Oran – orantı, ortalamalar
13	Sayı – kesir ve yaş problemleri
14	Yüzde, kâr – zarar, karışım, faiz; tekrar
15	**Final Sınavı**

Dersin işleyişi

Kısa kural $\rightarrow$ çözümlü örnekler $\rightarrow$ sınıfta siz çözün $\rightarrow$ haftalık çalışma kağıdı

Bugün

Ders 1

1. Sayı kümeleri: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$
2. Rakam ve sayı
3. Basamak değeri
4. Çözümleme
5. En büyük – en küçük

Ders 2

6. İşlem önceliği
7. İşaret kuralları
8. Tek – çift sayılar

Ders 3

9. Ardışık sayılar: terim sayısı, toplam
10. Özel toplamlar
11. Faktöriyel, sadeleştirme
12. Sondaki sıfırlar, birler basamağı

Isınma: Kafadan Hesap

Hesaplayınız:

1. $7 + (-5)$
2. $5 - (-8)$
3. $3 + 4 \cdot 2$
4. $(-2) \cdot (-6)$
5. $20 \div 4 \cdot 5$

Cevaplar:

1. 2
2. 13
3. 11 (14 değil!)
4. 12
5. 25 (1 değil!)

Ders 1

Sayı Kümeleri, Rakam ve Basamak

Sayı Kümeleri

Tanımlar

- Doğal sayılar: $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$
- Sayma sayıları: $\mathbb{N}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$
- Tam sayılar: $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}, \quad \mathbb{Z}^- = \{\dots, -3, -2, -1\}, \quad \mathbb{Z} = \mathbb{Z}^- \cup \{0\} \cup \mathbb{Z}^+$
- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$

Dikkat

0 bir doğal sayıdır; 0 ne pozitif ne negatiftir; 0 çift bir sayıdır.

Sayı Kümeleri – Örnek 1

Soru

$-3,\ 0,\ 7,\ 2{,}5,\ \dfrac{12}{4},\ -\dfrac{8}{2}$ sayılarından hangileri doğal sayı, hangileri tam sayıdır?

Çözüm

$\dfrac{12}{4} = 3$, $-\dfrac{8}{2} = -4$ olduğundan:

- Doğal sayılar: $0,\ 7,\ \dfrac{12}{4}$
- Tam sayılar: $-3,\ 0,\ 7,\ \dfrac{12}{4},\ -\dfrac{8}{2}$ ($2{,}5$ tam sayı değildir)

Sayı Kümeleri – Örnek 2

Soru

En küçük doğal sayı, en küçük pozitif tam sayı ve en büyük negatif tam sayı toplamı kaçtır?

Çözüm

En küçük doğal sayı 0, en küçük pozitif tam sayı 1, en büyük negatif tam sayı -1.

$$0 + 1 + (-1) = 0$$

Sayı Kümeleri – Örnek 3

Soru

-4 ile 3 arasında kaç tane tam sayı vardır? Uçlar dahil edilirse kaç olur?

Çözüm

Arada: $-3, -2, -1, 0, 1, 2 \Rightarrow 6$ tane.

Uçlar dahil: $3 - (-4) + 1 = 8$ tane.

Genel kural: $a < b$ tam sayıları için $[a, b]$ aralığında $b - a + 1$ tam sayı vardır.

Rakam, Sayı, Basamak

Tanımlar

- **Rakam:** Sayıları yazmakta kullanılan semboller: $\{0, 1, 2, \ldots, 9\}$ (10 tane)
- **Sayı:** Rakamların bir çokluk belirtecek biçimde yan yana yazılması.
- **Basamak değeri:** Rakamın, bulunduğu basamağın değeriyle çarpımı.

Çözümleme

$$\overline{ab} = 10a + b, \qquad \overline{abc} = 100a + 10b + c, \qquad \overline{abcd} = 1000a + 100b + 10c + d$$

Burada $a \neq 0$ (ilk rakam sıfır olamaz).

Basamak Değeri – Örnek 4

Soru

2403 sayısının binler, yüzler, onlar ve birler basamaklarındaki rakamların basamak değerleri nedir?

Çözüm

$$2403 = 2 \cdot 1000 + 4 \cdot 100 + 0 \cdot 10 + 3 \cdot 1$$

Binler: 2000, Yüzler: 400, Onlar: 0, Birler: 3

Basamak Değeri – Örnek 5

Soru

3050 sayısının rakamları toplamı ile basamak değerleri toplamı arasındaki fark kaçtır?

Çözüm

Rakamlar toplamı: $3 + 0 + 5 + 0 = 8$

Basamak değerleri toplamı: $3000 + 0 + 50 + 0 = 3050$ (sayının kendisi!)

Fark: $3050 - 8 = 3042$

En Büyük – En Küçük: Örnek 6

Soru

İki basamaklı en büyük doğal sayı ile iki basamaklı en küçük doğal sayının toplamı kaçtır?

Çözüm

En büyük: 99, en küçük: 10

$$99 + 10 = 109$$

En Büyük – En Küçük: Örnek 7

Soru

Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en büyük doğal sayı ile en küçük doğal sayının farkı kaçtır?

Çözüm

En büyük: 987. En küçük: 102 (ilk rakam 0 olamaz; 1, sonra 0, sonra 2).

$$987 - 102 = 885$$

En Büyük – En Küçük: Örnek 8 (Tuzak)

Soru

Rakamları birbirinden farklı iki basamaklı en küçük **tam sayı** kaçtır?

Çözüm

Tam sayılarda negatifler de vardır; en küçük, mutlak değerce en büyük negatif sayıdır.

Rakamları farklı iki basamaklı en büyük sayı $98 \Rightarrow$ cevap: -98

Not: Rakamları farklı olma şartı yoksa cevap -99 olurdu.

Sayma – Örnek 9

Soru

Kaç tane iki basamaklı doğal sayı vardır? Bunlardan kaçının rakamları birbirinden farklıdır?

Çözüm

İki basamaklı sayılar: $10, 11, \ldots, 99 \Rightarrow 99 - 10 + 1 = 90$ tane.

Rakamları farklı olanlar: Onlar basamağı 9 seçenek (1–9), birler basamağı kalan 9 seçenek:

$$9 \cdot 9 = 81$$

(Kontrol: rakamları aynı olanlar $11, 22, \ldots, 99$: 9 tane; $90 - 9 = 81$.)

Çözümleme – Örnek 10

Soru

$\overline{ab}$ ve $\overline{ba}$ iki basamaklı sayılardır. $\overline{ab} + \overline{ba} = 121$ ise $a + b$ kaçtır?

Çözüm

$$\overline{ab} + \overline{ba} = (10a + b) + (10b + a) = 11a + 11b = 11(a + b)$$

$$11(a + b) = 121 \;\Rightarrow\; a + b = 11$$

Çözümleme – Örnek 11

Soru

$\overline{ab} - \overline{ba} = 54$ ise $a - b$ kaçtır? Bu koşulu sağlayan en büyük $\overline{ab}$ sayısı kaçtır?

Çözüm

$$(10a + b) - (10b + a) = 9a - 9b = 9(a - b) = 54 \;\Rightarrow\; a - b = 6$$

a en büyük olmalı: $a = 9 \Rightarrow b = 3$. En büyük $\overline{ab} = 93$.

(Kontrol: $93 - 39 = 54$.)

Çözümleme – Örnek 12

Soru

$\overline{abc}$ ve $\overline{cba}$ üç basamaklı sayılardır. $\overline{abc} - \overline{cba} = 396$ ise $a - c$ kaçtır?

Çözüm

$$(100a + 10b + c) - (100c + 10b + a) = 99a - 99c = 99(a - c)$$

$$99(a - c) = 396 \;\Rightarrow\; a - c = 4$$

Ortanca rakam b sonucu etkilemez.

Çözümleme – Örnek 13

Soru

İki basamaklı $\overline{ab}$ sayısı, rakamları toplamının 4 katına eşittir. Bu koşulu sağlayan kaç sayı vardır?

Çözüm

$$10a + b = 4(a + b) \;\Rightarrow\; 6a = 3b \;\Rightarrow\; b = 2a$$

$a = 1, 2, 3, 4 \Rightarrow 12,\ 24,\ 36,\ 48$ ($a = 5$ için $b = 10$ rakam değil)

Cevap: 4 tane.

Basamak Değişimi – Örnek 14

Soru

Üç basamaklı $\overline{abc}$ sayısında a rakamı 2 artırılır, c rakamı 3 azaltılırsa sayı nasıl değişir?

Çözüm

a yüzler basamağında: $2 \cdot 100 = 200$ artış.
c birler basamağında: $3 \cdot 1 = 3$ azalış.

$$200 - 3 = 197 \text{ artar.}$$

Ders 1 – Sınıfta Siz Çözün

1. Rakamları farklı dört basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır? $\star$
2. $\overline{ab} + \overline{ba} = 88$ ise $a + b = ?$ $\star$
3. $\overline{ab} - \overline{ba} = 45$ ise $a - b = ?$
4. $\overline{4a7}$ sayısında a yerine $a + 3$ yazılırsa sayı kaç artar? $\star$
5. -6 ile 5 arasında (uçlar hariç) kaç tam sayı vardır?

$\star$ işaretli soruların adım adım çözümü sonraki slaytlardadır.

Cevaplar:

1. 1023
2. 8
3. 5
4. 30
5. 10

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 1)

Soru

Rakamları birbirinden farklı dört basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır?

Çözüm

Basamakları soldan sağa, en küçük uygun rakamla doldururuz:

Binler: 0 olamaz $\Rightarrow 1$. Yüzler: kullanılmamış en küçük rakam 0.

Onlar: 2. Birler: 3.

Cevap: 1023

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 2)

Soru

$\overline{ab}$ ve $\overline{ba}$ iki basamaklı sayılardır. $\overline{ab} + \overline{ba} = 88$ ise $a + b$ kaçtır?

Çözüm

Çözümleyelim:

$$\overline{ab} + \overline{ba} = (10a + b) + (10b + a) = 11a + 11b = 11(a + b)$$

$$11(a + b) = 88 \;\Rightarrow\; a + b = 8$$

(Örneğin $35 + 53 = 88$.)

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 4)

Soru

$\overline{4a7}$ üç basamaklı sayısında a rakamı yerine $a+3$ yazılırsa sayı kaç artar?

Çözüm

a rakamı onlar basamağındadır; basamak değeri $10 \cdot a$.
Rakam 3 artınca basamak değeri $10 \cdot 3 = 30$ artar.

$$\big(400 + 10(a+3) + 7\big) - \big(400 + 10a + 7\big) = 30$$

($a+3$ rakam olmalı: $a \le 6$. Örneğin $427 \to 457$.)

Ders 2

İşlem Önceliği, İşaret Kuralları, Tek – Çift Sayılar

İşlem Önceliği

Sıra

1. Parantez: önce en içteki $( )$ $\rightarrow$ $[ ]$ $\rightarrow$ $\{ \}$
2. Üs alma
3. Çarpma ve bölme (aynı öncelik, **soldan sağa**)
4. Toplama ve çıkarma (aynı öncelik, **soldan sağa**)

En sık yapılan hatalar

- $20 \div 4 \cdot 5 = 5 \cdot 5 = 25$ ($20 \div 20 = 1$ değil)
- $-3^2 = -9$, ama $(-3)^2 = 9$
- Kesir çizgisi parantez gibidir: pay ve payda ayrı ayrı hesaplanır.

İşlem Önceliği – Örnek 15

Soru

$18 - 12 \div 3 \cdot 2 + 5$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

Önce bölme ve çarpma, soldan sağa: $12 \div 3 = 4$, $4 \cdot 2 = 8$

$$18 - 8 + 5 = 15$$

İşlem Önceliği – Örnek 16

Soru

$48 \div 4 \div 2$ ile $48 \div (4 \div 2)$ işlemlerinin sonuçları nedir?

Çözüm

$$48 \div 4 \div 2 = 12 \div 2 = 6$$

$$48 \div (4 \div 2) = 48 \div 2 = 24$$

Parantez sırayı değiştirir; bölme işleminde birleşme özelliği yoktur.

İşlem Önceliği – Örnek 17

Soru

$5 - 3 \cdot (2 - 6) + 2^3$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

Parantez: $2 - 6 = -4$. Üs: $2^3 = 8$.

$$5 - 3 \cdot (-4) + 8 = 5 + 12 + 8 = 25$$

İşlem Önceliği – Örnek 18

Soru

$3 + 2 \cdot \left[10 - (4-1)^2\right]$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

$$(4-1)^2 = 3^2 = 9, \qquad 10 - 9 = 1$$

$$3 + 2 \cdot 1 = 5$$

İşlem Önceliği – Örnek 19

Soru

$\{8 - [6 - (4 - 2)]\} \cdot 3$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

En içten dışa:

$$(4-2) = 2 \;\rightarrow\; [6-2] = 4 \;\rightarrow\; \{8-4\} = 4 \;\rightarrow\; 4 \cdot 3 = 12$$

İşlem Önceliği – Örnek 20

Soru

$\dfrac{12-3\cdot 2}{2\cdot 3-3}+2^3\cdot 3-4^2\div 8$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

Kesir: $\dfrac{12-6}{6-3}=\dfrac{6}{3}=2$

$2^3\cdot 3=24, \quad 4^2\div 8=16\div 8=2$

$$2+24-2=24$$

İşaret Kuralları

Çarpma ve bölme

$$(+)\cdot(+)=+ \qquad (-)\cdot(-)=+$$

$$(+)\cdot(-)=- \qquad (-)\cdot(+)=-$$

Bölmede de aynı kural geçerlidir.

Kuvvetler ($a>0$)

$$(-a)^{2k}=a^{2k}>0$$

$$(-a)^{2k+1}=-a^{2k+1}<0$$

$$(-1)^{\text{çift}}=1, \qquad (-1)^{\text{tek}}=-1$$

Çıkarma

$a-(-b)=a+b$: Negatif bir sayıyı çıkarmak, pozitifini eklemektir.

İşaret – Örnek 21

Soru

$-7 + (-5) - (-12)$ ve $(-2) \cdot (-3) \cdot (-1) \cdot 4$ işlemlerinin sonuçları nedir?

Çözüm

$$-7 - 5 + 12 = 0$$

Üç negatif çarpan (tek sayıda) $\Rightarrow$ sonuç negatif:

$$(-2) \cdot (-3) \cdot (-1) \cdot 4 = -24$$

İşaret – Örnek 22

Soru

$(-3)^2 - 2^3$ ve $(-2)^4 - (-3)^3$ işlemlerinin sonuçları nedir?

Çözüm

$$(-3)^2 - 2^3 = 9 - 8 = 1$$

$$(-2)^4 - (-3)^3 = 16 - (-27) = 16 + 27 = 43$$

İşaret – Örnek 23

Soru

$-2^2 + (-2)^2$ ve $(-1)^{2026} + (-1)^{2027} - 1^{2028}$ işlemlerinin sonuçları nedir?

Çözüm

$$-2^2 + (-2)^2 = -4 + 4 = 0$$

$$(-1)^{2026} + (-1)^{2027} - 1^{2028} = 1 + (-1) - 1 = -1$$

Dikkat: $1^n = 1$ her n için; $-1^{2028} = -(1^{2028}) = -1$.

İşaret – Örnek 24

Soru

$a < 0 < b$ olduğuna göre $a \cdot b$, $b - a$, $a - b$, $a^2 \cdot b$ ifadelerinin işaretleri nedir?

Çözüm

- $a \cdot b$: $(-) \cdot (+) \Rightarrow$ negatif
- $b - a = b + |a| \Rightarrow$ pozitif
- $a - b = -(b - a) \Rightarrow$ negatif
- $a^2 > 0$, $b > 0 \Rightarrow$ $a^2 \cdot b$ pozitif

İşaret – Örnek 25

Soru

$a \cdot b < 0, \quad b \cdot c > 0, \quad c < 0$ olduğuna göre a ve b'nin işaretleri nedir?

Çözüm

$b \cdot c > 0$ ve $c < 0 \;\Rightarrow\; b < 0$

$a \cdot b < 0$ ve $b < 0 \;\Rightarrow\; a > 0$

Sonuç: $a > 0,\ b < 0,\ c < 0$

İşaret – Örnek 26

Soru

$a < 0$ ve $a^3 \cdot b > 0$ olduğuna göre b'nin işareti nedir?

Çözüm

$a < 0 \Rightarrow a^3 < 0$ (tek kuvvet işareti korur).

$a^3 \cdot b > 0$ ve $a^3 < 0 \;\Rightarrow\; b < 0$

Tek ve Çift Sayılar

Tanım

Çift: $2k$, Tek: $2k+1$ ($k \in \mathbb{Z}$). 0 çifttir; negatif sayılar da tek/çift olabilir.

Toplama / çıkarma

$\pm$	T	Ç
T	Ç	T
Ç	T	Ç

Çarpma

$\cdot$	T	Ç
T	T	Ç
Ç	Ç	Ç

Kısa yol: Çarpanlardan en az biri çift ise çarpım çifttir. n tek ise n^k de tektir.

Tek – Çift: Örnek 27

Soru

x tek, y çift tam sayılardır. $x+y$, $x\cdot y$, x^2+y, $3x+2y$ ifadeleri tek mi çift mi?

Çözüm

- $x+y$: T + Ç = **tek**
- $x\cdot y$: T · Ç = **çift**
- x^2+y: T + Ç = **tek**
- $3x+2y$: T + Ç = **tek**

Tek – Çift: Örnek 28

Soru

$x, y \in \mathbb{Z}$ ve $3x + 2y$ tek sayı ise x tek midir, çift midir? y hakkında ne söylenebilir?

Çözüm

$2y$ her zaman çifttir. $3x + \text{Ç} = \text{T} \Rightarrow 3x$ tek $\Rightarrow x$ tek.

y hakkında bilgi yoktur: y tek de olabilir, çift de.

Tek – Çift: Örnek 29

Soru

a, b, c tam sayılardır. $a+b$ tek, $b+c$ çift ise $a+c$ tek midir, çift midir?

Çözüm

$a+b$ tek $\Rightarrow$ a ile b farklı türde.
$b+c$ çift $\Rightarrow$ b ile c aynı türde.
O halde a ile c farklı türde $\Rightarrow$ $a+c$ **tek**.

Kontrol: $a=1,\ b=2,\ c=4$: $a+c=5$.

Tek – Çift: Örnek 30

Soru

$a \cdot b$ çift ve a tek ise b için ne söylenebilir? $a \cdot b$ tek ise a ve b için?

Çözüm

a tek ve çarpım çift $\Rightarrow$ b **çift** olmak zorunda.

Çarpım tek $\Rightarrow$ çarpanların **hepsi tek**: a ve b tek.

Bilgisayar Köşesi: Python da aynı kuralları uygular

```
>>> 20 / 4 * 5
25.0
>>> -3**2
-9
>>> (-3)**2
9
>>> 2**3**2
512
```

```
>>> 2403 % 10    # birler
3
>>> 2403 // 10 % 10  # onlar
0
>>> 7 % 2        # tek -> 1
1
```

$2^{3^2} = 2^9 = 512$: Üsler sağdan sola hesaplanır. `%` kalanı, `//` tam bölümü verir.

Ders 2 – Sınıfta Siz Çözün

1. $24 \div 4 \cdot 3 - 2^3 = ?$ ⋆
2. $-3^2 - (-3)^2 + (-1)^{101} = ?$ ⋆
3. $a > 0 > b$ ise $a \cdot b^2$ ve $b - a$ işaretleri?
4. x tam sayı ve çift ise $5x + 7$ tek mi çift mi?
5. $a \cdot b \cdot c < 0$, $a < 0$, $c > 0$ ise b'nin işareti? ⋆

⋆ işaretli soruların adım adım çözümü sonraki slaytlardadır.

Cevaplar:

1. 10
2. -19
3. pozitif; negatif
4. tek
5. $b > 0$

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 1)

Soru

$24 \div 4 \cdot 3 - 2^3$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

Önce üs: $2^3 = 8$.

Çarpma ve bölme soldan sağa: $24 \div 4 = 6$, $\quad 6 \cdot 3 = 18$.

$$18 - 8 = 10$$

($24 \div 12 = 2$ yapmak hatalıdır.)

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 2)

Soru

$-3^2 - (-3)^2 + (-1)^{101}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

$-3^2 = -(3^2) = -9$ (üs yalnız 3'e aittir)

$(-3)^2 = 9, \quad (-1)^{101} = -1$ (tek kuvvet)

$$-9 - 9 + (-1) = -19$$

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 5)

Soru

$a \cdot b \cdot c < 0$, $a < 0$ ve $c > 0$ ise b'nin işareti nedir?

Çözüm

$a \cdot c$: $(-) \cdot (+) \Rightarrow a \cdot c < 0$.

$a \cdot b \cdot c = (a \cdot c) \cdot b < 0$ ve $a \cdot c < 0 \Rightarrow b$ pozitif olmalı.

$$b > 0$$

(Kontrol: $a = -1,\ b = 2,\ c = 3$: $abc = -6 < 0$.)

Ders 3

Ardışık Sayılar ve Faktöriyel

Ardışık Sayılar: Terim Sayısı ve Toplam

Artışı sabit olan sayılar

$$\text{Terim sayısı} = \frac{\text{Son terim} - \text{İlk terim}}{\text{Artış}} + 1$$

$$\text{Toplam} = \text{Terim sayısı} \cdot \frac{\text{İlk terim} + \text{Son terim}}{2}$$

Gösterim ($x \in \mathbb{Z}$)

Ardışık tam sayılar: $x,\ x+1,\ x+2, \ldots$

Ardışık çift / tek sayılar: $x,\ x+2,\ x+4, \ldots$

Sık yapılan hata

Terim sayısında “$+1$” unutulmamalı: $3, 5, 7, \ldots, 21$ dizisinde $\frac{21-3}{2} = 9$ değil, $9 + 1 = 10$ terim vardır.

Özel Toplamlar ve Ortanca Terim

Özel toplamlar ($n \in \mathbb{N}^+$)

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$2 + 4 + 6 + \cdots + 2n = n(n+1) \qquad 1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) = n^2$$

Ortanca terim

Artışı sabit, **tek sayıda** terimin toplamı = terim sayısı $\times$ ortanca terim.

$$\text{Ortanca terim} = \frac{\text{İlk terim} + \text{Son terim}}{2}.$$

Ardışık Sayılar – Örnek 31

Soru

$5 + 8 + 11 + \cdots + 62$ toplamında kaç terim vardır? Toplam kaçtır?

Çözüm

Artış 3:

$$n = \frac{62 - 5}{3} + 1 = 19 + 1 = 20$$

$$\text{Toplam} = 20 \cdot \frac{5 + 62}{2} = 10 \cdot 67 = 670$$

Ardışık Sayılar – Örnek 32

Soru

$1 + 2 + \cdots + 30$ toplamı kaçtır? $11 + 12 + \cdots + 30$ toplamı kaçtır?

Çözüm

$$1 + 2 + \cdots + 30 = \frac{30 \cdot 31}{2} = 465$$

$11 + \cdots + 30$: baştaki $1 + \cdots + 10 = \dfrac{10 \cdot 11}{2} = 55$ çıkarılır:

$$465 - 55 = 410$$

(Kontrol: 20 terim, $20 \cdot \frac{11+30}{2} = 410$.)

Ardışık Sayılar – Örnek 33

Soru

$2+4+6+\cdots+50$ ve $1+3+5+\cdots+49$ toplamları kaçtır?

Çözüm

Çiftler: $2n = 50 \Rightarrow n = 25$:

$$2+4+\cdots+50 = 25 \cdot 26 = 650$$

Tekler: $2n-1 = 49 \Rightarrow n = 25$:

$$1+3+\cdots+49 = 25^2 = 625$$

Ardışık Sayılar – Örnek 34

Soru

Ardışık 5 tam sayının toplamı 85 ise en büyüğü kaçtır?

Çözüm

Terim sayısı tek (5) $\Rightarrow$ toplam $= 5 \cdot$ ortanca terim.

$$\text{Ortanca} = \frac{85}{5} = 17$$

Sayılar: $15, 16, 17, 18, 19 \Rightarrow$ en büyüğü 19.

Ardışık Sayılar – Örnek 35

Soru

Ardışık 3 çift sayının toplamı 78 ise en büyüğü kaçtır?

Çözüm

Sayılar $x,\ x+2,\ x+4$:

$$3x + 6 = 78 \ \Rightarrow\ 3x = 72 \ \Rightarrow\ x = 24$$

Sayılar: $24, 26, 28 \Rightarrow$ en büyüğü 28.

(Kısa yol: ortanca $78/3 = 26$.)

Ardışık Sayılar – Örnek 36

Soru

40 ile 120 arasında (uçlar hariç) kaç tek sayı vardır? Bu sayıların toplamı kaçtır?

Çözüm

İlk tek sayı 41, son tek sayı 119, artış 2:

$$n = \frac{119 - 41}{2} + 1 = 39 + 1 = 40$$

$$\text{Toplam} = 40 \cdot \frac{41 + 119}{2} = 40 \cdot 80 = 3200$$

Ardışık Sayılar – Örnek 37

Soru

Bir kitabın sayfaları 1'den 120'ye kadar numaralandırılmıştır. Bu iş için toplam kaç rakam kullanılır?

Çözüm

Basamak sayısına göre gruplayalım:

- 1–9: 9 sayı $\times 1$ rakam $= 9$
- 10–99: 90 sayı $\times 2$ rakam $= 180$
- 100–120: $120 - 100 + 1 = 21$ sayı $\times 3$ rakam $= 63$

Toplam: $9 + 180 + 63 = 252$ rakam.

Faktöriyel

Tanım

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n \quad (n \in \mathbb{N}^+), \qquad 0! = 1, \qquad n! = n \cdot (n-1)!$$

$1!$	$2!$	$3!$	$4!$	$5!$	$6!$	$7!$	$8!$
1	2	6	24	120	720	5040	40320

Sadeleştirme

Büyük faktöriyeli küçüğe kadar açın: $\dfrac{9!}{7!} = \dfrac{9 \cdot 8 \cdot 7!}{7!} = 72.$ Toplamda küçük faktöriyeli dışarı alın: $7! + 6! = 6!\,(7+1) = 8 \cdot 6!.$

Faktöriyel: Sondaki Sıfırlar ve Birler Basamağı

Sondaki sıfır sayısı

Her sıfır bir $2 \cdot 5$ çarpımından gelir; $n!$ içinde 2 çarpanı 5'ten çoktur. Bu yüzden 5 çarpanları sayılır:

$$\left\lfloor \frac{n}{5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{25} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{125} \right\rfloor + \cdots \qquad (\lfloor x \rfloor : \ x\text{'in tam kısmı})$$

Birler basamağı

$5! = 120$ olduğundan $n \geq 5$ için $n!$'in birler basamağı 0'dır. Toplamlarda yalnız $1!, 2!, 3!, 4!$ terimlerine bakılır.

Sık yapılan hatalar

$(a+b)! \neq a! + b!$, $\quad (2n)! \neq 2 \cdot n!$, $\quad \dfrac{6!}{3!} \neq 2!$ $\quad (\dfrac{6!}{3!} = 120)$.

Faktöriyel – Örnek 38

Soru

$\frac{8!}{6!}$ ve $\frac{7!}{4! \cdot 3!}$ işlemlerinin sonuçları nedir?

Çözüm

$$\frac{8!}{6!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6!}{6!} = 56$$

$$\frac{7!}{4! \cdot 3!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4!}{4! \cdot 6} = \frac{210}{6} = 35$$

Faktöriyel – Örnek 39

Soru

$\dfrac{8! - 7!}{6!}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

Küçük faktöriyel $7!$ ortak çarpan:

$$8! - 7! = 7!\,(8 - 1) = 7 \cdot 7!$$

$$\frac{7 \cdot 7!}{6!} = \frac{7 \cdot 7 \cdot 6!}{6!} = 49$$

Faktöriyel – Örnek 40

Soru

$(n+1)! = 20 \cdot (n-1)!$ olduğuna göre n kaçtır?

Çözüm

$(n+1)! = (n+1) \cdot n \cdot (n-1)!$ yazılırsa:

$$(n+1) \cdot n \cdot (n-1)! = 20 \cdot (n-1)! \;\Rightarrow\; n(n+1) = 20 = 4 \cdot 5$$

$$n = 4$$

(Kontrol: $5! = 120 = 20 \cdot 3!$.)

Faktöriyel – Örnek 41

Soru

$100!$ sayısının sonunda kaç sıfır vardır?

Çözüm

5 çarpanlarını sayalım:

$$\left\lfloor \frac{100}{5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{25} \right\rfloor = 20 + 4 = 24$$

($125 > 100$ olduğundan sonraki terim 0.)

Cevap: 24 sıfır.

Faktöriyel – Örnek 42

Soru

$n!$ sayısının sonunda tam 6 sıfır varsa n en az kaçtır?

Çözüm

$n = 20$: 4 sıfır; $n = 24$: $4 + 0 = 4$ sıfır.

$n = 25$: $\left\lfloor \frac{25}{5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{25}{25} \right\rfloor = 5 + 1 = 6$ sıfır.

25 iki tane 5 çarpanı getirdiği için sayı 4'ten 6'ya atlar (5 sıfırlı faktöriyel yoktur).

$$n_{\min} = 25$$

Faktöriyel – Örnek 43

Soru

$1! + 3! + 5! + 7! + \cdots + 21!$ toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır? Toplam tek midir, çift midir?

Çözüm

$5!$ ve sonrası birler basamağı 0 olan sayılardır.

Önemli terimler: $1! + 3! = 1 + 6 = 7 \Rightarrow$ birler basamağı 7.

Birler basamağı tek olduğundan toplam **tektir**.

Ders 3 – Sınıfta Siz Çözün

1. $4 + 9 + 14 + \cdots + 99$ toplamı kaçtır? $\star$
2. Ardışık 4 çift sayının toplamı 92 ise en küçüğü kaçtır? $\star$
3. $1 + 2 + 3 + \cdots + 20 = ?$
4. $\dfrac{12!}{10! \cdot 2!} = ?$
5. $75!$ sayısının sonunda kaç sıfır vardır? $\star$

$\star$ işaretli soruların adım adım çözümü sonraki slaytlardadır.

Cevaplar:

1. 1030
2. 20
3. 210
4. 66
5. 18

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 1)

Soru

$4 + 9 + 14 + \cdots + 99$ toplamı kaçtır?

Çözüm

Artış 5. Terim sayısı:

$$n = \frac{99 - 4}{5} + 1 = 19 + 1 = 20$$

$$\text{Toplam} = 20 \cdot \frac{4 + 99}{2} = 10 \cdot 103 = 1030$$

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 2)

Soru

Ardışık 4 çift sayının toplamı 92 ise en küçüğü kaçtır?

Çözüm

Sayılar $x,\ x+2,\ x+4,\ x+6$:

$$4x + 12 = 92 \ \Rightarrow\ 4x = 80 \ \Rightarrow\ x = 20$$

Sayılar: $20, 22, 24, 26$ (toplam 92 ✓).

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 5)

Soru

$75!$ sayısının sonunda kaç sıfır vardır?

Çözüm

5 çarpanlarını sayalım:

$$\left\lfloor \frac{75}{5} \right\rfloor = 15, \qquad \left\lfloor \frac{75}{25} \right\rfloor = 3, \qquad \left\lfloor \frac{75}{125} \right\rfloor = 0$$

$$15 + 3 = 18 \text{ sıfır}$$

($25, 50, 75$ ikişer tane 5 çarpanı içerir.)

Özet

Ders 1

- $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$, $\mathbb{Z}$; 0 çift ve işaretsiz
- $[a, b]$ aralığında $b - a + 1$ tam sayı
- $\overline{ab} \pm \overline{ba}$: $11(a + b)$, $9(a - b)$
- $\overline{abc} - \overline{cba} = 99(a - c)$

Ders 2

- Parantez $\to$ üs $\to$ $\times \div$ $\to$ $+ -$, soldan sağa
- $-a^2 \neq (-a)^2$
- Tek sayıda negatif çarpan $\Rightarrow$ negatif
- Çift çarpan varsa çarpım çift

Ders 3

- Terim sayısı: $\dfrac{\text{son} - \text{ilk}}{\text{artış}} + 1$
- $\dfrac{n(n+1)}{2}$, $n(n+1)$, n^2
- $n! = n\,(n-1)!$, $0! = 1$
- Sondaki sıfır: $\lfloor \frac{n}{5} \rfloor + \lfloor \frac{n}{25} \rfloor + \cdots$

Gelecek hafta

Asal sayılar, asal çarpanlara ayırma, tam bölenler, bölme

İyi çalışmalar